

一、 已知 G 与其补图的边数分别为 m_1, m_2 ，求 G 的阶数.

思路:

1. 设图 G 的阶数（顶点数）为 n .
2. 一个 n 阶的完全图（Complete Graph） K_n 拥有的总边数是 $C(n, 2) = \frac{n(n-1)}{2}$.
3. 图 G 和它的补图 $\bar{G}$ 拥有相同的顶点集. 根据补图的定义， G 中的边和 $\bar{G}$ 中的边的集合是互不相交的，并且它们的并集构成了完全图 K_n 的边集.
4. 因此， G 的边数与 $\bar{G}$ 的边数之和等于 K_n 的边数. 即 $m_1 + m_2 = \frac{n(n-1)}{2}$.
5. 这是一个关于 n 的二次方程. 整理该方程 $n^2 - n - 2(m_1 + m_2) = 0$ ，然后使用求根公式求解 n .
6. 由于 n 必须是正整数，所以舍去负根.

解: 设 G 的阶数为 n .

$$\text{因 } m_1 + m_2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\text{所以: } n^2 - n - 2m_1 - 2m_2 = 0$$

$$\text{得: } n = \frac{1 + \sqrt{1 + 8(m_1 + m_2)}}{2}$$

二、 证明: 每个 $\delta \geq 2$ 的简单图 G 包含一个长度至少为 $\delta + 1$ 的圈.

思路:

1. 这个证明的关键是找到图中最长的一条路径.
2. 设 $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ 是图 G 中的一条最长路径.
3. 因为 P 是最长路径，所以路径的端点 v_0 的所有邻居都必须在这条路径 P 上. 如果 v_0 有一个邻居 u 不在 P 上，那么路径 $(u, v_0, v_1, \dots, v_k)$ 将会是一条比 P 更长的路径，这与 P 是最长路径的假设相矛盾.
4. 图的最小度为 δ ，所以顶点 v_0 的度 $d(v_0) \geq \delta$. 这意味着 v_0 至少有 δ 个邻居.
5. 根据第 3 步，这 δ 个邻居都必须在这条路径 P 上，即它们是集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 的一个子集.

6. 设 v_j 是 v_0 的邻居中在路径 P 上标号最大的顶点. 由于 v_0 至少有 δ 个邻居, 这些邻居的标号都大于 0, 所以 j 的值必然大于等于 δ .
7. 因为 (v_0, v_j) 是一条边, 所以路径 $(v_0, v_1, \dots, v_j)$ 与边 (v_j, v_0) 构成一个圈 $C = (v_0, v_1, \dots, v_j, v_0)$.
8. 这个圈的长度是 $j + 1$. 因为 $j \geq \delta$, 所以圈的长度至少为 $\delta + 1$.

三、 求证: 任意 n 阶简单平面图中最多有 $2n - 4$ 个面.

思路:

1. 该结论通常对 $n \geq 3$ 的连通平面图成立. 如果图不连通或 $n < 3$, 结论可能需要调整, 但最大值通常在连通情况下达到.
2. 证明需要两个关键工具:
 - a. **欧拉公式:** 对于任意连通平面图, 顶点数 n 、边数 m 和面数 f 满足 $n - m + f = 2$.
 - b. **边数不等式:** 对于任意 $n \geq 3$ 的简单连通平面图, 有 $m \leq 3n - 6$.
3. 首先证明边数不等式 $m \leq 3n - 6$. 对于一个平面图的嵌入, 每个面 (包括外部面) 的边界至少由 3 条边构成 (因为图是简单的且 $n \geq 3$, 没有重边或环, 不会有 1-边界面或 2-边界面). 将所有面的边数相加, 每条边最多被两个面共享, 因此 $3f \leq \sum_{\text{所有面 } i} \deg(f_i) \leq 2m$. 所以 $f \leq \frac{2m}{3}$. 将此代入欧拉公式 $n - m + f = 2$, 得到 $n - m + \frac{2m}{3} \geq 2$, 化简得 $m \leq 3n - 6$.
4. 然后利用欧拉公式和这个边数不等式来推导面的数量. 从欧拉公式得到 $f = 2 - n + m$.
5. 将 $m \leq 3n - 6$ 代入上式, 即可得到 f 的上限.

四、 设 $G = (V, E)$ 是顶点度数均为偶数的连通图. 证明: 对任何节点 $v, w(G - v) \leq d(v)/2$, 其中, $w(G - v)$ 为 $G - v$ 的连通分支个数.

思路:

1. 设 $G - v$ 有 $k = w(G - v)$ 个连通分支, 记为 $C_1, C_2, \dots, C_k$.

2. 由于原图 G 是连通的, 所以在 G 中, 每个连通分支 C_i 都必须至少有一条边与顶点 v 相连.
3. 考虑任意一个连通分支 C_i . 考察在原图 G 中, 所有在 C_i 中的顶点的度之和 $\sum_{u \in V(C_i)} d_G(u)$. 根据题设, 每个 $d_G(u)$ 都是偶数, 所以这个和也是偶数.
4. 这个度之和也可以用另一种方式计算: 它等于 C_i 内部所有边的数量的两倍, 加上从 C_i 连接到外部顶点 (即 v) 的边的数量. 令 e_i 为连接 v 和 C_i 中顶点的边的数量. 则 $\sum_{u \in V(C_i)} d_G(u) = 2|E(C_i)| + e_i$.
5. 因为 $\sum_{u \in V(C_i)} d_G(u)$ 是偶数, $2|E(C_i)|$ 也是偶数, 所以 e_i 必须是偶数.
6. 结合第 2 步 ($e_i \geq 1$) 和第 5 步 (e_i 是偶数), 我们得出结论: 对于每个连通分支 C_i , 至少有 2 条边连接它和顶点 v , 即 $e_i \geq 2$.
7. 顶点 v 的总度数 $d(v)$ 等于连接到所有连通分支的边数之和, 即 $d(v) = \sum_{i=1}^k e_i$.
8. 利用 $e_i \geq 2$ 的结论, 可以得到 $d(v) \geq \sum_{i=1}^k 2 = 2k$.
9. 将 $k = w(G - v)$ 代回, 即得 $d(v) \geq 2w(G - v)$, 整理后即为所证.

五、 7 支球队比赛, 建立一个具有最少天数的比赛时间表.

思路:

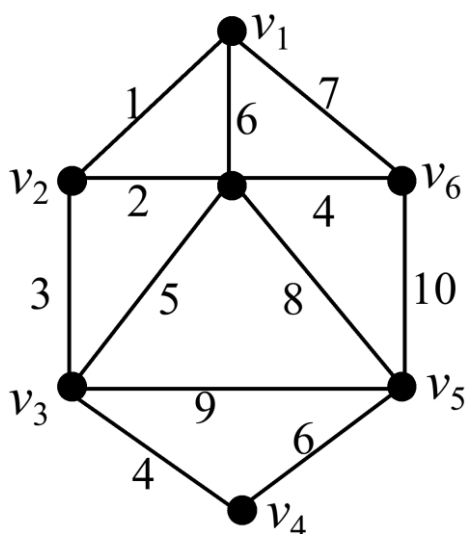
1. 这是一个图的边着色问题. 将 7 支球队视为图的 7 个顶点, 如果两队之间有比赛, 就在对应的顶点间连接一条边.
2. “一天”对应一种“颜色”. 一天内可以进行多场比赛, 只要每支球队最多参加一场. 这等价于用一种颜色标记图中的一个匹配 (不含公共顶点的边集).
3. 问题的目标是求出能对图的所有边进行着色的最少颜色数, 即图的色指数 $\chi'(G)$.
4. 首先, 根据题目描述建立图 G . 顶点为 $V = \{\text{亚特兰大(A)}, \text{波士顿(B)}, \text{芝加哥(C)}, \text{丹佛(D)}, \text{路易维尔(L)}, \text{迈阿密(M)}, \text{纳什维尔(N)}\}$. 边由比赛安排决定.
5. 计算图中每个顶点的度, 并找出最大度 $\Delta(G)$.
6. 根据维京定理 (Vizing's Theorem), 任何简单图的色指数 $\chi'(G)$ 要么等于 $\Delta(G)$, 要么等于 $\Delta(G) + 1$.
7. 判断该图是属于第 1 类 ($\chi'(G) = \Delta$) 还是第 2 类 ($\chi'(G) = \Delta + 1$). 一个有用的判断依据是“过满图” (Overfull Graph) 的概念: 如果一

个图有奇数个顶点 n ，且其边数 m 满足 $m > \Delta \cdot \lfloor n/2 \rfloor$ ，则该图一定是第 2 类图。

8. 计算图的顶点数 n 和边数 m ，检查是否满足过满图的条件。如果满足，则最少天数就是 $\Delta + 1$ 。

9. 最后，给出一个具体的日程表，即一个合法的 $\chi'(G)$ -边着色方案。

六、 在给定的赋权图中：(1) 求每个顶点到 v_1 的距离；(2) 求一棵最小生成树；(3) 构造一条最优欧拉环游。



思路：

1. 到 v_1 的距离：使用 Dijkstra 算法。从源点 v_1 开始，逐步扩展，找到 v_1 到所有其他顶点的最短路径长度。

2. 最小生成树 (MST)：使用 Prim 算法或 Kruskal 算法。

* **Kruskal**：将所有边按权重从小到大排序，依次选取权重最小的边，只要不形成环就加入 MST，直到选够 $n - 1$ 条边。

* **Prim**：从任一顶点开始，逐步将离当前树最近的顶点和相应的边加入，直到所有顶点都加入。

3. 最优欧拉环游：

* 首先检查图中所有顶点的度数。欧拉环游存在的条件是所有顶点度数均为偶数。

* 找出所有度数为奇数的顶点。在一个连通图中，奇度顶点的个数必然是偶数。

- * 将这些奇度顶点两两配对. 我们的目标是找到一种配对方式, 使得配对的顶点之间的最短路径长度之和最小.
- * 对于每一种可能的配对, 计算其最短路径总权重.
- * 选择总权重最小的配对方案. 在图中将这些最短路径上的边“复制”一份 (即这些边需要走两遍).
- * 新得到的图 (所有顶点度数都为偶数) 的总权重就是原图所有边权重之和加上上一步算出的最小额外权重. 这就是最优欧拉环游的总长度.
- * 构造环游本身就是在这个新图上找一个欧拉回路, 例如使用 Fleury 算法.